

Contents

区块链技术选型与演进策略	2
目录	2
一、背景与动机	2
1.1 业务驱动	2
1.2 原方案的问题	2
1.3 决策目标	2
二、市场调研	3
2.1 头部数藏 / 区块链应用平台选型	3
2.2 链选型五大阵营	3
2.3 2022 年后的监管大变化	3
2.4 FISCO BCOS 市占情况（截至 2024 官方披露）	3
三、候选方案对比	3
四、选型决策	4
4.1 结论	4
4.2 选型理由	4
4.3 反对意见与回应	4
五、三阶段演进路线	5
阶段一：自建 MVP（0~6 个月）	5
阶段二：业务验证期（6~18 个月）	5
阶段三 A：存证型升级（按需触发）	5
阶段三 B：资产型升级（按需触发）	5
演进路线示意	5
六、业务场景映射	6
6.1 zero-admin 场景下的上链方案	6
6.2 哪些业务不应该上链	6
七、系统架构设计	6
7.1 核心原则	6
7.2 架构图	6
7.3 go-zero 项目落地位置	7
八、数据模型	7
8.1 blockchain_evidence 表	7
8.2 字段设计要点	8
九、代码结构规划	8
9.1 Evidencer 接口（示意）	8
9.2 配置示例	8
9.3 ServiceContext 初始化	9
9.4 业务调用示意	9
十、迁移策略	10
10.1 不可能做的事	10
10.2 推荐方案：切换点 + 双写	10
10.3 迁移的影响面	10
十一、风险与注意事项	10
11.1 技术风险	10
11.2 合规风险	11
11.3 运维风险	11
十二、成本评估	11
12.1 阶段一（自建 FISCO）一年成本估算	11
12.2 阶段三 A（叠加至信链存证）增量成本	11
12.3 阶段三 B（蚂蚁链 / 长安链 BaaS）	11
十三、TODO / 下一步	11
立即可做（阶段一启动）	11
近期（1~3 个月内）	12
中期（半年内视业务而定）	12
长期	12

附录 A：术语表

12

附录 B：参考链接

12

变更记录

12

区块链技术选型与演进策略

项目：zero-admin（九克城电商平台） 文档类型：架构决策记录（ADR） / 技术选型说明 版本：v1.0 最后更新：2026-04-18 状态：草案（Draft）

目录

- 一、背景与动机
- 二、市场调研
- 三、候选方案对比
- 四、选型决策
- 五、三阶段演进路线
- 六、业务场景映射
- 七、系统架构设计
- 八、数据模型
- 九、代码结构规划
- 十、迁移策略
- 十一、风险与注意事项
- 十二、成本评估
- 十三、TODO / 下一步
- 附录 A：术语表
- 附录 B：参考链接

一、背景与动机

1.1 业务驱动

zero-admin（九克城）作为电商平台，预期在以下场景中引入区块链能力：

- 商品溯源 / 防伪：关键品类（例如生鲜、奢侈品、礼品）的流转链路上链
- 订单 / 合同存证：重要订单、退换货协议、企业客户合同等留痕
- 会员权益凭证：VIP 权益、限定联名款、积分等数字化凭证
- 营销活动公平性：抽奖、秒杀等关键事件的不可篡改证据
- 运营审计：重要后台操作（价格变更、优惠券发放等）存证

1.2 原方案的问题

初始调研时倾向直接接入 蚂蚁链 BaaS，理由是大厂背书、司法采信强。进入阿里云 / 蚂蚁数科控制台后发现：

- 最低套餐约 9900 元/月（2026 年 4 月实测报价）
- 年化成本 ≥ 12 万元
- 该费用仅为“开通费 / 节点费”，不含存证调用量
- 对 MVP 阶段和中小规模业务而言，成本严重过高

1.3 决策目标

在不牺牲未来可扩展性的前提下，选择一套：

- 起步成本极低（可接受单机或少数服务器）
- 技术栈主流（避免后期无路可走）

3. 能平滑演进到司法级存证方案和大厂 BaaS
4. 不绑死在任一厂商生态

的区块链集成方案。

二、市场调研

2.1 头部数藏 / 区块链应用平台选型

平台	背景	底层链	现状
鲸探	蚂蚁集团	蚂蚁链	运营中，行业标杆
幻核	腾讯	至信链（FISCO BCOS 改造）	2022.8 停运
灵稀	京东科技	京东智臻链	运营中
元视觉	视觉中国	蚂蚁链	图片版权方向
小红书 R-SPACE	小红书	Conflux 树图链	国内少数合规公链
网易星球 / 藏品	网易	伏羲通宝（自研）	游戏资产
iBox 链盒	独立	BSN-DDC / 文昌链	多链切换史
唯一艺术	独立	以太坊 → Polygon → BSN	经历监管转向
数藏中国	文创国家队	国版链 / 文创链	国家版权方向

2.2 链选型五大阵营

1. 大厂自家链：蚂蚁链、至信链、智臻链、百度 XuperChain、网易伏羲——头部平台首选
2. 国家队 / 准国家队：BSN（文昌链、武汉链、泰安链）、长安链、国版链——二三线平台主力
3. 开源自建派：FISCO BCOS、Hyperledger Fabric——技术驱动团队的选择
4. 合规公链：Conflux 树图——公链里少有的国内合规项
5. 灰色地带：以太坊 / Polygon / BSC——2022 年后国内项目基本退出

2.3 2022 年后的监管大变化

- 严禁二级市场 / 严禁炒作：数藏从“交易属性”转向“权益凭证”
- 禁止公链承载：国内项目全部迁往联盟链
- 平台大规模出清：2023 年估计 80% 中小数藏平台关停
- 新方向：IP 授权、文博联名、会员权益、消费凭证

2.4 FISCO BCOS 市占情况（截至 2024 官方披露）

- 4000+ 应用
- 300+ 产业落地项目
- 100+ 深度参与机构

典型用户覆盖：微众银行、平安银行、招商银行、建设银行、上海票交所、海关总署、国家电网、粤澳健康码、深圳税务发票、广州仲裁委、至信链、BSN-DDC 多条链等。

关键事实：至信链的底层就是 FISCO BCOS 的深度定制版本；BSN-DDC 的文昌链、武汉链等主流链也基于 FISCO BCOS。这意味着 FISCO 是国内联盟链最大的“技术动脉”，从 FISCO 出发，往上游迁移的成本最低。

三、候选方案对比

维度	自建 FISCO BCOS	至信链	蚂蚁链	BSN-DDC (文昌链等)	长安链	Hyperledger Fabric
入场费	0	0	9900/月起	几百 ~ 几千/月	几千/月	0
按量费用	几乎 0	0.1~1 元/条	套餐内	低	低	几乎 0
司法采信	[否] 需组合方案	[是]	[是]	部分 [是]	部分 [是]	[否]
国产合规	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]	[!] 国际
开源可控	[是]	[否]	[否]	部分	部分	[是]
学习曲线	中	低 (REST API)	低 (REST API)	中	中	高
中文生态	[是] 极好	[是]	[是]	[是]	[是]	[!] 一般
适用阶段	MVP ~ 中型	扩展期	大型	中小型	中大型	国际化项目

四、选型决策

4.1 结论

采用“自建 FISCO BCOS 起步 + 预留多链 Adapter”策略：

- 当前阶段：自建 FISCO BCOS，承担所有上链需求
- 代码层面：通过 Evidencer 接口抽象，所有业务逻辑与具体链解耦
- 未来演进：按业务实际需求增加 Adapter，切换或并存多条链

4.2 选型理由

1. 零成本入场：一台云服务器即可起一条 4 节点的联盟链
2. 技术栈主流：至信链、文昌链、武汉链都基于 FISCO BCOS，“未来迁移的血缘最近”
3. 中文生态最完善：微众银行开源，WeBASE 管理台、WeIdentity、WeEvent 配套齐全
4. Go SDK 成熟：与 zero-admin 的 Go / go-zero 技术栈天然契合
5. 不绑定厂商：随时可以横向换到 Fabric、长安链，也可纵向升级到至信链、蚂蚁链
6. 业务数据资产在自己手里：链只是“指纹”，原始数据永远在 MySQL

4.3 反对意见与回应

反对意见	回应
“自建链没有司法效力”	关键业务可以双写：自建 FISCO + 按量调用至信链存证 API
“运维成本高”	4 节点 FISCO 在单机 Docker 即可稳定运行，运维量接近中型 Redis
“以后换蚂蚁链要重构”	不会。Adapter 模式下只改一个配置 + 一个实现文件
“找不到区块链工程师”	FISCO BCOS 有详细中文文档 + 活跃社区，Go / Java 工程师上手 1~2 周

五、三阶段演进路线

阶段一：自建 MVP (0~6 个月)

- 目标：把”上链”能力接入 zero-admin，跑通订单存证 Demo
- 链：本地 Docker 起 FISCO BCOS (4 节点 + 1 个 WeBASE)
- 范围：商品溯源、订单 / 合同存证、关键运营日志
- 成本：接近 0 (仅云服务器资源)
- 产出：
 - blockchain_evidence 表落库
 - Evidencer 接口 + fisco Adapter
 - PutEvidence / VerifyEvidence RPC

阶段二：业务验证期 (6~18 个月)

- 目标：根据真实数据量和业务形态决定升级路径
- 链：继续自建 FISCO
- 可选扩展：
 - 增加节点数量、引入 WeBASE / WeEvent
 - 将关键节点托管到阿里云 / 腾讯云 BCS (混合部署)
- 判断指标：
 - 月存证条数是否超过 10 万
 - 是否出现需司法采信的诉讼 / 仲裁
 - 是否要发行数字化会员权益凭证

阶段三 A：存证型升级 (按需触发)

- 触发条件：出现电子合同、法律文书、重要订单需要司法采信
- 方案：新增 至信链 Adapter，关键业务双写 (FISCO + 至信链)
- 计费：按条数，0.1~1 元/条
- 改动：
 - 新增 zxchain Adapter 文件
 - 配置里增加 Blockchain.ZXChain.{AppID, AppKey}
 - 业务代码零改动

阶段三 B：资产型升级 (按需触发)

- 触发条件：发行会员数字权益凭证、做合规数字藏品、IP 授权
- 方案：接入 长安链 BaaS 或 蚂蚁链 BaaS
- 计费：几千 ~ 几万/月
- 改动：
 - 新增 antchain 或 chainmaker Adapter
 - 数字资产相关业务切换到新链
 - 存证类业务仍可保留在 FISCO / 至信链

演进路线示意



数字资产业务 → 新增 蚂蚁链 / 长安链 BaaS Adapter

六、业务场景映射

6.1 zero-admin 场景下的上链方案

业务场景	是否上链	链类型（当前）	未来演进	说明
商品溯源（生鲜 / 奢品）	[是]	FISCO	保留自建	批次号 + 流转节点哈希上链
订单存证（普通）	[!] 选择性	FISCO	保留自建	仅大额 / VIP 订单
电子合同 / B 端合同	[是]	FISCO	→ 至信链 双写	法律效力强需求
退换货协议	[!] 选择性	FISCO	→ 至信链	涉及争议的存证
秒杀 / 抽奖结果	[是]	FISCO	保留自建	公平性证据
优惠券发放记录	[是]	FISCO	保留自建	审计用
后台关键操作日志	[是]	FISCO	保留自建	管理员操作审计
会员数字权益凭证	[待] 暂不上链	-	→ 长安链 / 蚂蚁链	合规性未验证
数字藏品	[否]	-	→ 蚂蚁链 / 文昌链	监管严格，需合规 BaaS

6.2 哪些业务不应该上链

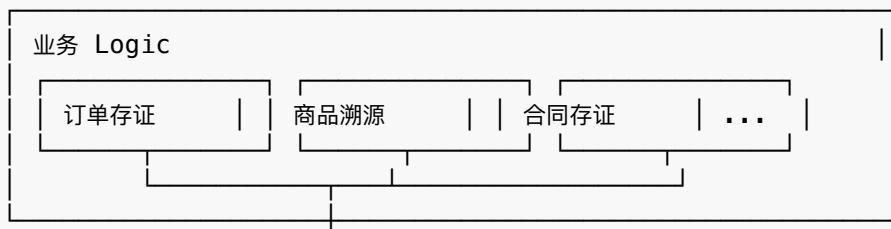
- 频繁更新的数据（链是 append-only）
- 涉及个人隐私的原始数据（只能上哈希）
- 可以用数据库 + 签名替代的场景
- 低价值、高频率的日志（性价比过低）

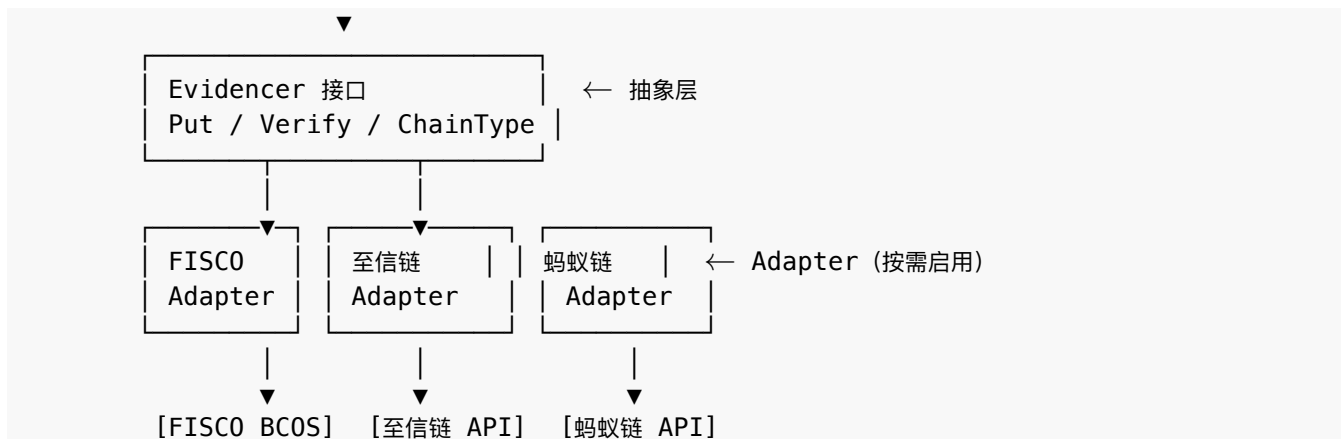
七、系统架构设计

7.1 核心原则

1. 业务代码只依赖接口：Evidencer，不依赖任何具体链
2. **Adapter** 模式：每条链一个 Adapter，独立演进
3. 配置驱动：切换链只改 YAML，不改代码
4. 数据库记录链标识：chain_type 字段跟随每条存证记录，保证历史可验证

7.2 架构图





7.3 go-zero 项目落地位置

```

rpc/sms/
├── internal/
│   ├── blockchain/
│   │   ├── evidence.go           # Evidencer 接口 + EvidenceRecord
│   │   ├── registry.go          # map[string]Evidencer 注册表
│   │   ├── fisco/
│   │   │   ├── config.go
│   │   │   └── fisco_evidencer.go
│   │   ├── zxchain/             # 至信链 (预留)
│   │   │   ├── config.go
│   │   │   └── zxchain_evidencer.go
│   │   ├── antchain/            # 蚂蚁链 (预留)
│   │   │   ├── config.go
│   │   │   └── antchain_evidencer.go
│   ├── logic/
│   │   └── evidenceservice/
│   │       ├── put_evidence_logic.go
│   │       └── verify_evidence_logic.go
│   └── svc/servicecontext.go     # 初始化 Evidencer 注册表

```

具体落在哪个 RPC 服务 (sms / 新建 bcs / audit) 由实施时决定, 推荐新建独立 bcs-rpc 以免与营销业务耦合。

八、数据模型

8.1 blockchain_evidence 表

```

CREATE TABLE blockchain_evidence (
  id          BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  biz_type    VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '业务类型: order/contract/product/coupon/admin_op',
  biz_id      VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '业务主键',
  content_hash VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '原始内容 SHA256',
  content_meta JSON COMMENT '存证元数据 (脱敏后)',
  chain_type  VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT 'fisco / zxchain / antchain / chainmaker',
  chain_name  VARCHAR(64) COMMENT '具体链实例名',
  tx_hash     VARCHAR(128) COMMENT '上链交易哈希',

```

```

block_number BIGINT COMMENT '区块高度',
block_time DATETIME COMMENT '链上区块时间（有效时间戳）',
status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0 待上链 1 成功 2 失败 3 重试中',
retry_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
error_msg VARCHAR(512) COMMENT '失败原因',
created_at DATETIME NOT NULL,
updated_at DATETIME NOT NULL,
KEY idx_biz (biz_type, biz_id),
KEY idx_hash (content_hash),
KEY idx_status (status, created_at),
KEY idx_tx (chain_type, tx_hash)
) COMMENT '区块链存证记录';

```

8.2 字段设计要点

- **chain_type** 是关键：未来不同记录可能在不同链上，验证时需要知道去哪条链查
- **content_hash** 用 **SHA256**：蚂蚁链、FISCO、至信链都支持，避免国密 SM3 的兼容问题
- **block_time**：使用链上区块时间作为“可信时间戳”，不要用本地时间
- **content_meta**：存脱敏后的业务元信息，用于审计追溯，**绝不存原始敏感数据**

九、代码结构规划

9.1 Evidencer 接口（示意）

```

// rpc/bcs/internal/blockchain/evidence.go
package blockchain

import "context"

type EvidenceRecord struct {
    TxHash      string
    BlockNumber int64
    BlockTime   int64
    ChainType   string
}

type Evidencer interface {
    Put(ctx context.Context, contentHash string, meta map[string]string) (*EvidenceRecord, error)
    Verify(ctx context.Context, txHash string) (*EvidenceRecord, error)
    ChainType() string
}

type Registry map[string]Evidencer

```

9.2 配置示例

```

# rpc/bcs/etc/bcs.yaml
Blockchain:
  Primary: fisco          # 当前新存证使用的链
  Enabled: [fisco]        # 启用的 Adapter 列表（未来可加 zxchain/antchain）

Fisco:
  Endpoint: "127.0.0.1:20200"

```



```

GroupID: 1
ContractAddress: "0x..."
PrivateKeyPath: "./conf/fisco_sdk.key"

ZXChain:                                # 至信链（预留，先不启用）
AppID: ""
AppSecret: ""
ChainID: ""

AntChain:                               # 蚂蚁链（预留，先不启用）
AccessID: ""
AccessKey: ""
BizID: ""

```

9.3 ServiceContext 初始化

```

// svc/servicecontext.go
func NewServiceContext(c config.Config) *ServiceContext {
    registry := make(blockchain.Registry)
    for _, name := range c.Blockchain.Enabled {
        switch name {
            case "fisco":
                registry["fisco"] = fisco.NewEvidencer(c.Blockchain.Fisco)
            case "zxchain":
                registry["zxchain"] = zxchain.NewEvidencer(c.Blockchain.ZXChain)
            case "antchain":
                registry["antchain"] = antchain.NewEvidencer(c.Blockchain.AntChain)
        }
    }
    return &ServiceContext{
        Config:      c,
        EvidencerRegistry: registry,
        PrimaryEvidencer: registry[c.Blockchain.Primary],
    }
}

```

9.4 业务调用示意

```

func (l *PutEvidenceLogic) PutEvidence(in *bcsclient.PutEvidenceReq) (*bcsclient.PutEvidenceResp,
record, err := l.svcCtx.PrimaryEvidencer.Put(l.ctx, in.ContentHash, in.Meta)
if err != nil {
    return nil, err
}
// 落库 blockchain_evidence
...
}

func (l *VerifyEvidenceLogic) VerifyEvidence(in *bcsclient.VerifyEvidenceReq) (*bcsclient.VerifyE
row := l.svcCtx.EvidenceModel.FindByBizID(in.BizType, in.BizID)
evidencer := l.svcCtx.EvidencerRegistry[row.ChainType] // 根据历史记录选链
return evidencer.Verify(l.ctx, row.TxHash)
}

```

十、迁移策略

10.1 不可能做的事

- [否] 跨链迁移账本数据：不同链的账本无法互通，历史存证不可搬家
- [否] 一键切换所有数据：必须按“切换点”推进

10.2 推荐方案：切换点 + 双写

切换点（Cut-over）策略：

1. 在某个时间点 T，将 Blockchain.Primary 从 fisco 改为 zxchain
2. T 之后的新存证写入新链，chain_type=zxchain
3. T 之前的存证保持 chain_type=fisco，验证时仍从 FISCO 链回查
4. 新旧链的 Adapter 都保留在 Enabled 列表里

双写（Dual-write）策略（高价值业务）：

```
Blockchain:
Primary: fisco
DualWriteChains: [zxchain]    # 关键业务同时上 fisco + zxchain

func (l *PutEvidenceLogic) putDualWrite(hash string, meta map[string]string) {
    primary, _ := l.svcCtx.PrimaryEvidencer.Put(ctx, hash, meta)
    for _, chainName := range l.svcCtx.Config.Blockchain.DualWriteChains {
        dual, _ := l.svcCtx.EvidencerRegistry[chainName].Put(ctx, hash, meta)
        // 插两条 evidence 记录
    }
}
```

10.3 迁移的影响面

项目	是否受影响	备注
业务 Logic 代码	[否] 无变化	依赖接口
blockchain_evidence 表结构	[否] 无变化	已预留 chain_type
配置文件	[是] 需调整	切 Primary / Enabled
历史验证逻辑	[否] 无变化	按 chain_type 路由
新链 Adapter	[是] 新增文件	单文件，单 Package

十一、风险与注意事项

11.1 技术风险

风险	对策
哈希算法不统一	全项目统一 SHA256，禁用国密 SM3（避免跨链兼容问题）
JSON 序列化差异	上链前做 canonical 形式（字段排序、空格规范），避免验证时哈希对不上
tx_hash 丢失	tx_hash 必须 NOT NULL（上链成功后）；链数据只能通过它回查
本地时间不可信	使用链上 block_time，不用 time.Now()
FISCO 节点故障	至少部署 4 个共识节点，跨 AZ 部署；关键业务开双写
证书 / 私钥管理	使用 Vault 或 KMS，不写入 git

11.2 合规风险

风险	对策
发行数字资产被认定为代币	禁止二级市场、禁止任何形式的流通 / 交易
数藏业务监管收紧	阶段三 B 才真正接入，到时用合规 BaaS
跨境业务	不使用海外公链，不在境外节点留存数据
个人信息上链	只上哈希，不上原始数据；原始数据留在 MySQL 加密存储

11.3 运维风险

风险	对策
链节点宕机	部署监控告警 (Prometheus + Grafana)
账本膨胀	定期归档；非核心存证可配置 TTL (FISCO 支持)
升级兼容	锁定 FISCO 大版本，跨版本升级走灰度

十二、成本评估

12.1 阶段一（自建 FISCO）一年成本估算

项目	配置	年成本（元）
云服务器	4C8G × 2 台（链节点 + 应用节点）	~4,000
存储	200 GB SSD	~600
带宽	按量 5 Mbps	~2,000
监控 / 日志	轻量自建	~500
合计		≈ 7,000 元

对比：蚂蚁链同等业务量 ≈ 12 万元/年，差距 17 倍。

12.2 阶段三 A（叠加至信链存证）增量成本

- 假设月存证 1 万条（只对法律敏感业务）
- 单价 ~0.5 元/条（具体看合同）
- 月成本 ≈ 5,000 元，年 ≈ 6 万元

12.3 阶段三 B（蚂蚁链 / 长安链 BaaS）

- 蚂蚁链：9,900 元/月起，年 ≥ 12 万
- 长安链 BaaS（腾讯云 / 华为云）：3,000~8,000 元/月，年 ≈ 4~10 万

十三、TODO / 下一步

立即可做（阶段一启动）

- ☐ 在 rpc/ 下新建 bcs-rpc 服务（或决定挂在 sms）
- ☐ 创建 internal/blockchain/ 目录和 Evidencer 接口骨架
- ☐ 预留 fisco / zxchain / antchain 三个 Adapter 包
- ☐ 写 blockchain_evidence 表的 GORM Model + Migration SQL
- ☐ 本地 Docker Compose 启动 FISCO BCOS (4 节点 + WeBASE)
- ☐ 实现 fisco Adapter 的 Put / Verify
- ☐ 提供 PutEvidence / VerifyEvidence RPC 接口
- ☐ 编写端到端测试：订单成交 → 自动上链 → 验证成功

近期（1~3 个月内）

- ☐ 接入到订单服务，做一次真实的存证试点
- ☐ 商品溯源 PoC：选 1~2 个 SKU 做流转上链
- ☐ 后台管理员操作日志上链
- ☐ 上线监控与告警

中期（半年内视业务而定）

- ☐ 评估是否需要切换到至信链
- ☐ 若需要：实现 zxchain Adapter + 开启双写
- ☐ 梳理是否要做会员权益凭证业务

长期

- ☐ 根据业务形态判断是否引入 antchain / chainmaker
- ☐ 形成 zero-admin 内部的“区块链服务 SDK”供其他业务接入

附录 A：术语表

术语	说明
BaaS	Blockchain as a Service，云厂商提供的区块链托管服务
联盟链	参与节点受限的区块链，适合企业场景
公链	任意节点可加入的区块链（如以太坊、比特币）
存证	将数据哈希写入链，作为不可篡改证据
采信	法院 / 仲裁机构接受链上证据作为合法证据
DDC	Distributed Digital Certificate，分布式数字凭证，BSN 的 NFT 规范
Adapter	适配器模式，本文指每条链对应的实现类
切换点（Cut-over）	从旧方案切到新方案的时间点

附录 B：参考链接

- FISCO BCOS 官方文档：<https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/>
- WeBASE 管理台：<https://webasedoc.readthedocs.io/>
- 至信链：<https://zxl.tencent.com/>
- 蚂蚁链：<https://antchain.antgroup.com/>
- BSN-DDC 文昌链：<https://ddc.bsnbase.com/>
- 长安链 ChainMaker：<https://chainmaker.org.cn/>
- Conflux 树图：<https://www.confluxnetwork.org/>

变更记录

日期	版本	变更	作者
2026-04-18	v1.0	初稿，基于蚂蚁链劝退后的调研	九克城技术团队